Техника высоких напряжений

Подсказки к сквозному заданию

Наладка привода ВД-6300

16 этапов: от ввода 35 кВ до паспорта изоляции

> Здесь нет готовых формул и ответов. Подсказки подталкивают к решению: какой закон вспомнить, как проверить порядок величины, где обычно ошибаются и как действовать на стенде. Формулы — в лекциях и учебнике Важова и Лавриновича.

1. Как работать

1. Сначала решите расчёт на бумаге, запишите число с единицами — и только потом вводите его в игру.
2. Ответ не принят — проверьте единицы (мм и м, мкс и с, кВ и В, нФ и Ф) и не перепутаны ли линейное и фазное, действующее и амплитудное значения.
3. Посмотрите, не нужен ли результат прошлой недели: многие этапы опираются на предыдущие числа.
4. На стенде условие задачи почти всегда требует крайнего значения — наименьшего или наибольшего подходящего. Зелёное показание ещё не значит, что выбор верный.
5. Выбор из ряда делают в безопасную сторону, а не по правилам округления.
6. Платная подсказка в игре одна (−50 очков) и сразу показывает формулу. Сначала попробуйте подсказки из этого листа.

2. Подсказки по этапам

Ввод 35 кВ

А1 · Труба ввода по полю

С чего начать	Ввод — коаксиальная система, наибольшее поле у поверхности трубы (цилиндрический конденсатор, формула 3.10). Радиус — половина диаметра.
Проверьте себя	Ответ в кВ/мм: подставляйте радиусы в миллиметрах.
Ловушка	Ни самая тонкая, ни самая толстая труба не лучшая.
На стенде	У поля есть минимум по радиусу трубы. Найдите его, взяв производную знаменателя, а затем на стенде сравните соседние трубы из ряда.

A2 · Уравнительные обкладки

С чего начать	Слои между обкладками включены последовательно и несут одинаковый заряд, а ёмкости у них равны. Подумайте, что из этого следует для напряжения на слое.
Проверьте себя	Ступень — единицы или десятки киловольт.
Ловушка	Число обкладок — целое. Округляют в ту сторону, где условие выполнено, а не по правилам арифметики.
На стенде	Берите наименьшее N с зелёным показанием: лишние обкладки удорожают остов и делают его толще.

A3 · Покрышка и путь утечки

С чего начать	Удельная длина пути утечки дана в сантиметрах на киловольт наибольшего рабочего напряжения, с поправкой на форму. Переведите результат в миллиметры.
Проверьте себя	Путь утечки получается заметно больше высоты покрышки — для этого и нужны рёбра.
Ловушка	Принцип «чем больше рёбер, тем лучше» не работает: проверьте s/p.
На стенде	Больше рёбер на той же высоте — меньше шаг. Проверяйте оба условия сразу.

A4 · Старение RIP

С чего начать	Кривая жизни: срок службы степенно зависит от напряжённости. Выразите напряжённость через срок.
Проверьте себя	Длительная прочность в несколько раз меньше кратковременной.
Ловушка	Все времена переведите в одни единицы (часы) и не забудьте запас на разброс.
На стенде	Срок проверяется при напряжённости, увеличенной в 1,5 раза. Ищите наибольшее $E_{раб}$, при котором показание зелёное.

A5 · Допустимая пустота

С чего начать	Кажущийся заряд измеряют на выводах. Он определяется ёмкостью изоляции над пустотой и скачком напряжения на пустоте при разряде (схема a–b–c).
Проверьте себя	Фемтофарады на вольты дают 10^{-15} Кл. Переведите результат в пикокулоны.
Ловушка	Решать нужно для режима питания от АИТ, а не от синуса.

На стенде	Переключите режим на АИТ: со всплесками поле в пустоте выше. Мелкие пустоты прочнее по Пашену.

Трансформатор

Б1 · Гармоники и нагрев

С чего начать	При синусоидальном токе гармоник нет: нагрузочные потери меняются как квадрат загрузки. Перегрев зависит от отношения потерь в степени 0,8.
Проверьте себя	При загрузке меньше единицы перегрев меньше нормы 100 K.
Ловушка	Вентиляторы условие запрещает.
На стенде	Вихревые потери растут как h^2. Подумайте, какие гармоники убирает 12-пульсная схема.

Реактор Ld

В1 · Охлаждение реактора

С чего начать	Потери в меди — заданная доля мощности привода, к ним добавка на магнитопровод.
Проверьте себя	Ответ — единицы или десятки киловатт.
Ловушка	Условие выполнено при нескольких вариантах — нужен тот, где охлаждение естественное, а поверхность наименьшая.
На стенде	Перегрев обратно пропорционален теплоотдаче и площади. Перебирайте S при естественном охлаждении, пока показание не станет зелёным.

ОПН

В2 · ОПН звена постоянного тока

С чего начать	При обрыве тока в ОПН уходит энергия, запасённая в реакторе. Возьмите ток перегрузки и запас.
Проверьте себя	Ответ — десятки килоджоулей.
Ловушка	Более высокое $U_{нр}$ с низким классом может не дотянуть по энергии и к тому же поднимает защитный уровень.

На стенде	$U_{нр}$ должно быть не ниже амплитуды наибольшего рабочего напряжения с запасом. Энергоёмкость ОПН — удельная энергия, умноженная на $U_{нр}$. Ищите наименьшую подходящую пару.

Инвертор АИТ

Г1 · Коммутирующая ёмкость

С чего начать	Базисное сопротивление находится из напряжения и мощности. Затем — сверхпереходная индуктивность. В контуре коммутации две фазы двигателя.
Проверьте себя	Подставляйте вольты и вольт-амперы, а не кВ и кВ·А. Ответ — миллигенри.
Ловушка	Типичные ошибки — забыть множитель за две фазы или считать в кВ и кВ·А.
На стенде	Условия тянут в разные стороны: большая $C_к$ уменьшает всплеск, но удлиняет коммутацию. Найдите окно, где оба показания зелёные.

Г2 · Снаббер: ёмкость

С чего начать	Пока выключаемый ток переходит в конденсатор, напряжение растёт линейно. Удобное соотношение: 1 А/мкФ = 1 В/мкс.
Проверьте себя	Допустимая скорость — половина критической.
Ловушка	Округлять можно только вверх: меньшая ёмкость даст скорость выше допустимой.
На стенде	Возьмите из ряда ближайшее значение не меньше расчётного: большая ёмкость — лишние потери.

Г3 · Потери в резисторе снаббера

С чего начать	За цикл резистор рассеивает энергию конденсатора при заряде и столько же при разряде, независимо от R_S.
Проверьте себя	Ответ — сотни ватт.
Ловушка	Напряжение плеча делится между N приборами — подставляйте напряжение на одном приборе.
На стенде	Запас — отношение номинала резистора к рабочим потерям. Нужен ближайший номинал с запасом не меньше 1,5.

Двигатель 10 кВ

Д1 · Корпусная изоляция

С чего начать	На корпусную изоляцию действует фазное напряжение, причём его амплитуда. Учтите оба повышающих коэффициента.
Проверьте себя	Расчётный пик — порядка 10–20 кВ.
Ловушка	Частые ошибки — линейное напряжение вместо фазного и забытая кратность всплеска.
На стенде	Критериев два: длительный и испытательный (испытательное напряжение и запас — в методичке). Возьмите бо́льшую толщину и округлите вверх до шага 0,5 мм.

Д2 · Противокоронное покрытие

С чего начать	Покрытие на ёмкости изоляции — распределённая RC-цепь. Длина затухания уменьшается с ростом частоты и сопротивления покрытия.
Проверьте себя	Длина получается в метрах — переведите её в миллиметры.
Ловушка	Одной проверки на 50 Гц мало.
На стенде	Проверьте и 50 Гц, и всплеск: у всплеска частота выше, поэтому длина затухания короче. Ищите наибольшее ρ_s, при котором оба показания зелёные.

Мониторинг ЧР

Е1 · Стробирование помех

С чего начать	Конденсатор связи и измерительный резистор образуют фильтр верхних частот. Вспомните граничную частоту RC-цепи.
Проверьте себя	Пикофарады на омы дают очень малую постоянную времени, поэтому граничная частота — мегагерцы.
Ловушка	Принцип «строб пошире — надёжнее» не работает: растёт слепое время.
На стенде	Слепое время — доля периода, закрытая стробами: шесть коммутаций, каждая закрыта на 2w. Нужно окно, где строб накрывает «звон», а слепое время не больше 3 %.

Е2 · Диагноз по PRPD

С чего начать	Сравните заряды двух полуволн: их отношение говорит о симметрии портрета.

Проверьте себя	Если отношение далеко от единицы, разряд вряд ли идёт во внутренней пустоте.
Ловушка	Корону легко спутать с пустотой, а помеху АИТ — с частичным разрядом.
На стенде	Признаки портретов. Симметричные облака на подъёмах полуволн — пустота. Сильная асимметрия — поверхность или паз. Узкое облако у пика одной полуволны — корона. Узкие вертикальные полосы через равные углы — помеха АИТ.

Паспорт изоляции

Ж1 · Индекс HI

С чего начать	Запас — насколько значение не дотягивает до нормы, в процентах от нормы.
Проверьте себя	Если значение очень близко к норме, запас — единицы процентов.
Ловушка	Каждый запас сравнивайте с границами шкалы, а не на глаз.
На стенде	Для трёх узлов посчитайте запас и найдите его место на шкале баллов (50 % и 10 %). Индекс HI — средневзвешенное баллов.